

Examen de la 1^{ère} Session de l'UE d'ALGÈBRE 1

UFR : SFA Parcours : L1-PC ECUE : 2 Année : 2024/2025

Durée : 1H20min

NB : Toute bonne réponse non cochée par le candidat est considérée comme une mauvaise réponse.

EXERCICE 1 :

1) On considère les matrices A et B définies par :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Posons } I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Question 1 : Cochez la bonne réponse :

- A) $(AB)^2 = BA$ B) $(AB)^2 = AB$ C) $(AB)^2 = 2I_3$ D) $(AB)^2 = AB + I_3$ E) Autre réponse

Question 2 : Cochez la bonne réponse :

- A) $(BA)^3 = BA$ B) $(BA)^3 = (BA)^2$ C) $(BA)^3 = I_3$ D) $(BA)^3 = I_3 + AB$ E) Autre réponse

Question 3 : La matrice AB est égale à :

- A) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ B) $\begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ C) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ D) $\begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ E) Autre réponse

Question 4 : Cochez les bonnes réponses :

- A) $rg(AB) = 1$ B) $rg(AB) = 2$ C) $rg(AB) = 3$ D) $rg(BA) = 1$ E) $rg(BA) = 2$

2) On considère la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$

Question 5 : Cochez la bonne réponse :

Il existe un réel α tel que :

- A) $M^{-1} = \begin{pmatrix} 3\alpha & -\alpha & -\frac{3\alpha}{2} \\ 2\alpha & -\alpha & \frac{3\alpha}{2} \\ 2\alpha & -\alpha & -\alpha \end{pmatrix}$ B) $M^{-1} = \begin{pmatrix} 3\alpha & \alpha & \frac{3\alpha}{2} \\ 2\alpha & \alpha & -\frac{3\alpha}{2} \\ 2\alpha & \alpha & -\alpha \end{pmatrix}$ C) $M^{-1} = \begin{pmatrix} 3\alpha & \alpha & -\frac{3\alpha}{2} \\ 2\alpha & -\alpha & \frac{3\alpha}{2} \\ 2\alpha & -\alpha & -\alpha \end{pmatrix}$
- D) $M^{-1} = \begin{pmatrix} 3\alpha & \alpha & -3\alpha \\ 2\alpha & -\alpha & 3\alpha \\ 2\alpha & -\alpha & -\alpha \end{pmatrix}$ E) $M^{-1} = \begin{pmatrix} 3\alpha & \alpha & -3\alpha \\ 2\alpha & -\alpha & 3\alpha \\ 2\alpha & \alpha & -\alpha \end{pmatrix}$

Question 6 : Le polynôme annulateur de la matrice M est:

A) $P(X) = X^3 + X^2 + 2X - 10$

B) $P(X) = X^3 + 2X - 10$

C) $P(X) = X^3 + X - 10$

D) $P(X) = X^3 + X^2 + 2X - 6$

E) $P(X) = X^3 + X - 6$

Question 7 : Cochez la bonne réponse :

A) $M^{-1} = \frac{1}{10}(M^2 + M + 2I_3)$

B) $M^{-1} = \frac{1}{10}(M^2 + 2I_3)$

C) $M^{-1} = \frac{1}{10}(M^2 + M)$

D) $M^{-1} = \frac{1}{6}(M^2 + M + 2I_3)$

E) $M^{-1} = \frac{1}{6}(M^2 + 2I_3)$

EXERCICE 2 :

1) On considère le polynôme $(X) = (X + 1)^5 - X^5 - a$, où $a \in \mathbb{R}$.

Question 8 : Pour quelle valeur de a Q admet-il une racine double ?

A) $a = \frac{1}{8}$

B) $a = \frac{1}{16}$

C) $a = \frac{1}{32}$

D) $a = \frac{1}{64}$

E) Autre réponse

Question 9 : Soit un entier $n > 2$. Le reste de la division euclidienne de $(X + 2)$ par $(X + 1)^2$ est :

A) $nX + 1 - n$

B) $1 + n - nX$

C) $1 - n - nX$

D) $nX + 1 + n$

E) $nX + n - 1$

2) Soit un entier $n > 2$. On considère le polynôme $(X) = X^{n+2} - 2X^{n+1} + X^n$

Question 10 : Cochez les bonnes réponses :

A) 1 est une racine d'ordre 2 de P

B) $(X - 2)^2$ divise (X)

C) 1 est une racine d'ordre 3 de P

D) $(X - 2)^3$ divise (X)

E) 1 est une racine d'ordre 4 de P

Question 11 : Cochez les bonnes réponses :

A) Pour tout n , $(X + 1) - X^n - 1$ est divisible par $X^2 + X + 1$

B) $X^4 + X + 1$ n'admet pas de racine dans $\mathbb{Z}$

C) $X^6 + X^2 + 1$ admet une racine dans $\mathbb{Z}$

D) $\exists a \in \mathbb{C}$ tel que le polynôme $(X) = X^5 + aX^2 + 15X - 6i$ ait une racine triple dans $\mathbb{C}$

E) Le polynôme $(X) = 3X^4 + 11X^3 + 20X^2 + 7X$ admet au moins une racine non nulle dans $\mathbb{Q}$.

3) Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ les fonctions suivantes et cocher les réponses pouvant être justes.

$$F(X) = \frac{X^4 - 2X^3 + 4X - 1}{X^4 + X^2 - 2} \text{ et } G(X) = \frac{2X^2 - 2X + 1}{-X^3 + 3X + 2}$$

Question 12 : Il existe un réel α tel que

A) $F(X) = \frac{\alpha}{X+1} + \frac{\alpha}{X-1} + \frac{8\alpha X + 1}{X^2 + 1}$

B) $F(X) = \frac{\alpha}{X+1} + \frac{\alpha}{X-1} - \frac{8\alpha X - 1}{X^2 + 1}$

$$C) F(X) = \frac{\alpha}{X+1} - \frac{\alpha}{X-1} + \frac{8\alpha X + 1}{X^2 + 1}$$

$$D) F(X) = \frac{\alpha}{X+1} - \frac{\alpha}{X-1} - \frac{8\alpha X + 1}{X^2 + 1}$$

E) Autre réponse

X

Question 13 : Il existe deux réels α et β tels que:

$$A) G(X) = \frac{5\beta}{2-X} - \frac{13\beta}{X+1} + \frac{5\alpha}{(X+1)^2}$$

$$B) G(X) = \frac{5\beta}{2-X} + \frac{13\beta}{X+1} + \frac{5\alpha}{(X+1)^2}$$

$$C) G(X) = \frac{5\beta}{2-X} + \frac{13\beta}{X+1} - \frac{5\alpha}{(X+1)^2}$$

$$D) G(X) = -\frac{5\beta}{2-X} - \frac{13\beta}{X+1} + \frac{5\alpha}{(X+1)^2}$$

E) Autre réponse

✓

$$11 - 5X^4 - a =$$

Examen de la 1^{ère} Session de l'UE d'ALGÈBRE 1

UFR : SFA

Parcours : L1-MI&PC

ECUE : 1

Année : 2024/2025

Durée : 1H20min

NB : Toute bonne réponse non cochée par le candidat est considérée comme une mauvaise réponse.

EXERCICE 1 :

1) Soient $f: E \rightarrow F$ une application, I et J deux parties de E , K et L deux parties de F . On note $\bar{I}$ le complémentaire de I dans E et $\bar{K}$ le complémentaire de K dans F .

Question 1 : Cochez les bonnes réponses

- A) $\overline{I \cup J} = \bar{I} \cup \bar{J}$ ☒ B) $\overline{I \cup J} = \bar{I} \cap \bar{J}$ C) $\overline{I \cap J} = \bar{I} \cup \bar{J}$ ☒ D) $\overline{I \cap J} = \bar{I} \cap \bar{J}$ E) $\overline{I \cap J} = \bar{I} \cap \bar{J}$

Question 2 : Cochez les bonnes réponses

- A) $I \cup J = J \Rightarrow I \subseteq J$ ☒ B) $I \cup J = J \Leftrightarrow J \subseteq I$ ☒ C) $I \cap J = J \Rightarrow J \subseteq I$ ☒
D) $I \cap J = J \Leftrightarrow I \subseteq J$ ☒ E) $I \cap J = J \Leftrightarrow I \subseteq J$ ☒

Question 3 : Cochez les bonnes réponses

- A) $f(I \cap J) = f(I) \cap f(J)$ B) $f(I \cap J) \subseteq f(I) \cup f(J)$ ☒ C) $f^{-1}(K \cup L) = f^{-1}(K) \cap f^{-1}(L)$
D) $f^{-1}(\bar{K}) \subseteq \bar{f^{-1}(K)}$ ☒ E) $f(I \cup J) \subseteq f(I) \cup f(J)$ ☒

2) On considère la fonction $g: [-2; 5] \rightarrow [0; 5; 5]$ définie par: $g(x) = x^2, \forall x \in [-2; 5]$.

Question 4 : L'ensemble de définition D_g de g est:

- A) $D_g = [-\sqrt{5}; -\frac{\sqrt{2}}{2}] \cup [0; 5; 2]$ B) $D_g = [-2; -\frac{\sqrt{2}}{2}] \cup [\frac{\sqrt{2}}{2}; \sqrt{5}]$ C) $D_g = [-\sqrt{2}; \sqrt{5}]$ ☒
D) Autre réponse E) $D_g = [-2; -0,5] \cup [\frac{\sqrt{2}}{2}; \sqrt{5}]$

Question 5 : L'image directe de $[-1; 3]$ par g est:

- A) $g([-1; 3]) = [0; 5; 5]$ B) $g([-1; 3]) = [1; 5]$ C) $g([-1; 3]) = [0; 5]$
D) Autre réponse E) $g([-1; 3]) = [1; 9]$ ☒

Question 6 : L'image réciproque par g de $[1; 3]$ est:

- A) $g^{-1}([1; 3]) = [-1; \sqrt{3}]$ B) $g^{-1}([1; 3]) = [-\sqrt{3}; \sqrt{3}]$ ☒ C) $g^{-1}([1; 3]) = [-\sqrt{3}; -1] \cup [1; \sqrt{3}]$
D) Autre réponse E) $g^{-1}([1; 3]) = [1; \sqrt{3}]$

3) Soient E un ensemble et $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E . Pour toute partie X de E , on note $\bar{X}$ son complémentaire dans E . On considère l'application $\Phi: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$ définie par: $\Phi(X) = \bar{X}, \forall X \in \mathcal{P}(E)$.

Question 7 : Cochez les bonnes réponses

- A) Φ est injective, mais pas surjective ☒ B) Φ est surjective C) Φ est surjective, mais pas injective
D) Φ n'est ni injective, ni surjective E) Φ est injective ☒

EXERCICE 2 :

1) On définit sur $\mathbb{R}$ la relation binaire $\mathcal{R}$ par: $\forall x, y \in \mathbb{R}, x \mathcal{R} y \Leftrightarrow |x| \leq |y|$.

Question 8 : Cochez les bonnes réponses

A) $\mathcal{R}$ est symétrique

B) $\mathcal{R}$ est antisymétrique

C) $\mathcal{R}$ est transitive ✓

D) $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre

E) $\mathcal{R}$ est réflexive ✗

2) On considère la relation d'équivalence $\mathcal{E}$ sur $\mathbb{R}$ définie par: $\forall x, y \in \mathbb{R}, x \mathcal{E} y \Leftrightarrow x^2 - y^2 = x - y$.

Question 9 : La classe d'équivalence d'un réel x notée $cl(x)$ est:

A) $cl(x) = \{-x; 1-x\}$

B) $cl(x) = \{x; 1-x\}$ ✗

C) $cl(x) = \{x; x+1\}$

D) Autre réponse

E) $cl(x) = \{x; x-1\}$

3) On définit sur $\mathbb{R}^2$ la relation d'ordre $\ll$ par: $\forall (x; y), (a; b) \in \mathbb{R}^2, (x; y) \ll (a; b) \Leftrightarrow |a-x| \leq b-y$.
Soit $\Delta = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq 1\}$ un sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$.

Question 10 : La borne supérieure de Δ , notée $\sup(\Delta)$, est:

A) $\sup(\Delta) = (1; 0)$

B) $\sup(\Delta) = (\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}})$

C) $\sup(\Delta) = (0; \sqrt{2})$

D) Autre réponse

E) $\sup(\Delta) = (0; 1)$

EXERCICE 3 :

1) Soient $\sigma_1 = (245)(1379)$ et $\sigma_2 = (1267985)$ deux éléments du groupe symétrique S_9 .

Question 11 : L'élément $\sigma_1 \sigma_2$ de S_9 est égal à:

A) $\sigma_1 \sigma_2 = (128467539)$

B) $\sigma_1 \sigma_2 = (123984675)$

C) $\sigma_1 \sigma_2 = (467853912)$

D) $\sigma_1 \sigma_2 = (467531928)$

E) Autre réponse ✗

Question 12 : Le symétrique de σ_1 est:

A) $\sigma_1^{-1} = (1973)(245)$ ✗

B) $\sigma_1^{-1} = (254)(9731)$

C) $\sigma_1^{-1} = (2459731)$

D) $\sigma_1^{-1} = \sigma_1$

E) Autre réponse ✗

Question 13 : La signature de σ_1 est égale à:

A) $\varepsilon(\sigma_1) = 0$

B) $\varepsilon(\sigma_1) = 1$

C) $\varepsilon(\sigma_1) = 2$

D) $\varepsilon(\sigma_1) = -1$ ✗

E) Autre réponse

2) L'ensemble $E =]-1; 1[$ est muni de la loi $\blacksquare$ définie par: $\forall x, y \in E; x \blacksquare y = \frac{x+y}{1+xy}$

Question 14 : Cochez les bonnes réponses

A) la loi $\blacksquare$ admet un élément neutre dans E ✓

B) la loi $\blacksquare$ n'est pas associative

C) Tous les éléments de E sont symétrisables par la loi $\blacksquare$ ✗

D) la loi $\blacksquare$ n'est pas interne dans E

E) $(E; \blacksquare)$ est un groupe abélien ✓

3) On considère l'ensemble $E = \mathbb{R}$.

Question 15 : Parmi les lois de compositions suivantes, définies sur E , indiquez celles qui ne sont pas des lois de groupes pour E

A) $(x; y) \mapsto xy + y - 1$ ✗

B) $(x; y) \mapsto xy + x + y$ ✗

C) $(x; y) \mapsto \sqrt{x^2 + y^2}$

D) $(x; y) \mapsto x + y$

E) $(x; y) \mapsto x + y - xy$ ✗